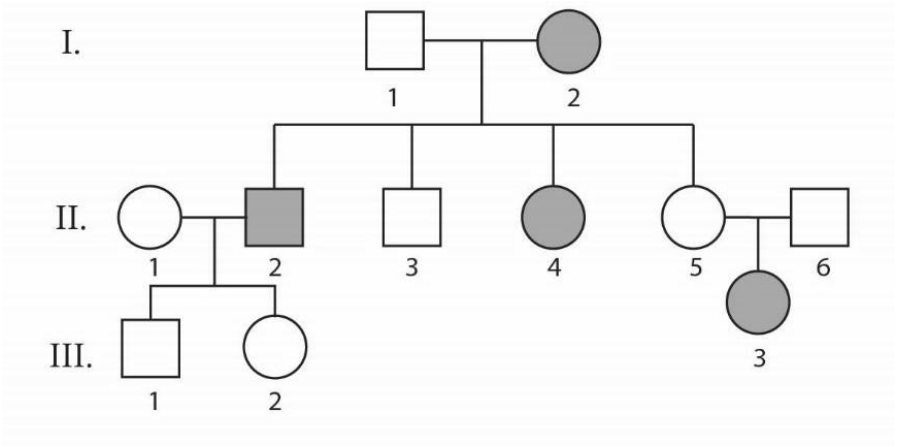
VI. Öröklésmenet 5 pont

Az alábbi családfa az alkaptonuria nevű örökletes anyagcsere-betegség előfordulását mutatja három generáción keresztül. Betegek a sötéttel jelzett személyek. A beteg nem képes az alkapton nevű vegyületet lebontani, ami megfesti a vizeletet és a testfolyadékokat is. Az öröklésmenet tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!



1. A betegséget egy gén recesszív allélja örökíti. Az alábbi családfa tanulmányozása alapján adja meg, hogy melyik házaspár gyermekei alapján következtethetünk arra, hogy a hibás allél recesszív!
   A személyeket a római és arab számok együttesével adja meg, pl. II/3. Adja meg genotípusukat is! A hibás allélt jelölje „a”, az egészségeset „A” betűvel! (2 pont)

   személyek: …….. és ……..

   genotípusok: …….. és ……..

2. Adja meg az I/1. és I/2. személyek genotípusát!

   I/1.: …….. és I/2.: ……..

3. A II/1. nő nem hordozza ezt a hibás allélt. Mekkora valószínűséggel születhet alkaptonuriás gyermeke a II/2. személytől? Indokolja válaszát! (2 pont)

   …….

1.	2.	3.	összesen